

Manual de Usuario — WorldCup Forecast Engine 2026

Versión: 1.0 | **Fecha:** 2026-06-11

Plataforma profesional de pronóstico y simulación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Genera predicciones de partidos, clasificaciones de grupo y torneos completos mediante métodos Monte Carlo con más de 100.000 iteraciones.

Índice

- 1. [Acceso a la Plataforma](#)
- 2. [Navegación General](#)
- 3. [Dashboard \(Inicio\)](#)
- 4. [Equipos](#)
- 5. [Comparación de Equipos](#)
- 6. [Grupos](#)
- 7. [Fase Eliminatoria](#)
- 8. [Bracket del Torneo](#)
- 9. [Explorador del Torneo](#)
- 10. [Partidos](#)
- 11. [Predicciones de Partidos](#)
- 12. [Rankings y Power Rankings](#)
- 13. [Escenarios \(What-If\)](#)
- 14. [Exportación de Datos](#)
- 15. [Reportes Ejecutivos](#)
- 16. [Simulaciones Monte Carlo](#)
- 17. [Calibración del Modelo](#)
- 18. [Glosario](#)
- 19. [Preguntas Frecuentes](#)

1. Acceso a la Plataforma

Entorno	URL
Producción	https://forecastengine-tau.vercel.app
API (Swagger UI)	https://forecastengine-yq39.onrender.com/docs

No requiere registro ni autenticación — toda la información es de acceso público.

2. Navegación General

La barra de navegación superior contiene enlaces a todas las secciones:

[WC26 Forecast Engine] Dashboard Teams Comparison Groups Knockout
Bracket Explorer Matches Predictions Rankings Scenarios Export
Reports Simulations Calibration

En dispositivos móviles, la navegación se colapsa en un menú tipo hamburguesa.

3. Dashboard (Inicio)

El dashboard es la página principal y ofrece una vista general del torneo.

Componentes

1. **Tarjetas de resumen** — Muestran métricas clave:

- Total de equipos (48)
- Total de grupos (12)
- Total de partidos
- Partidos de fase de grupos
- Partidos de eliminación directa

2. **Top 10 Equipos por IGF** — Los 10 equipos con mayor Índice de Fuerza Global (IGF), ordenados de mayor a menor. Cada entrada muestra:

- Posición en el ranking
- Nombre del equipo y código FIFA
- Continente
- Puntaje IGF (0-100)
- Puntaje Elo

3. **Probabilidades de Campeón** — Para los 8 principales contendientes, muestra el porcentaje de probabilidad de ganar el torneo, llegar a la final, llegar a semifinales y llegar a cuartos de final.

4. **Resumen de Grupos** — Tarjetas de cada grupo con los 4 equipos, su posición actual y puntos. Al hacer clic en una tarjeta, se navega al detalle del grupo.

5. **Predicciones Recientes** — Tabla de los próximos 10 partidos con predicciones:

- Equipo local y visitante
 - Resultado más probable
 - Probabilidad de victoria local, empate, victoria visitante
 - Índice de confianza
 - Nivel de confianza
 - Riesgo de sorpresa
-

4. Equipos

Lista completa de las 48 selecciones participantes.

- **Búsqueda:** Filtro por nombre de equipo.
 - **Tarjetas:** Cada equipo muestra código FIFA, continente y puntaje IGF.
 - **Radar IGF:** Al hacer clic en un equipo, se abre un gráfico radial con los componentes del IGF:
 - Elo
 - Forma reciente
 - xG (goles esperados)
 - xGA (goles esperados en contra)
 - Fortaleza del oponente
 - Experiencia en mundiales
 - Calidad de la plantilla
-

5. Comparación de Equipos

Herramienta de comparación cara a cara entre dos selecciones.

1. Seleccionar **Equipo A** y **Equipo B** desde los menús desplegables.
 2. La plataforma muestra:
 - **Ranking Elo** comparativo
 - **Índice IGF** comparativo
 - **Ranking FIFA** comparativo
 - Estadísticas de grupo
 - Métricas de goles esperados (xG)
 - Pronóstico del enfrentamiento directo con barra de probabilidad
 - **Proyección de torneo:** probabilidades de cada equipo para cada etapa (R32, R16, QF, SF, Final, Campeón)
-

6. Grupos

Vista general de los 12 grupos (A–L) del Mundial 2026.

Vista General

Cada grupo muestra:

- Nombre del grupo
- Tabla de posiciones: posición, equipo, PJ (partidos jugados), G (ganados), E (empatados), P (perdidos), GF (goles a favor), GA (goles en contra), GD (diferencia de gol), Pts (puntos)
- Indicador visual de clasificación (equipos clasificados vs eliminados)

Detalle de Grupo (/groups/[id])

Al hacer clic en un grupo:

- Tabla de posiciones completa
 - **Probabilidades de clasificación:** para cada equipo, barras de progreso que muestran la probabilidad de avanzar a cada etapa (R32, R16, QF, SF, Final, Campeón), basadas en simulaciones Monte Carlo
-

7. Fase Eliminatória

Probabilidades de la fase eliminatória organizadas en tres pestañas:

Pestaña	Contenido
Campeón	Podio (top 3) con probabilidad de ganar el torneo, más tabla completa de todos los equipos
Final	Podio con probabilidad de llegar a la final, más tabla completa
Semifinal	Podio con probabilidad de llegar a semifinales, más tabla completa

Cada tabla incluye para cada equipo la probabilidad de avanzar a cada etapa: R32 → R16 → QF → SF → Final → Campeón

Al final, un gráfico de **perfiles de avance** para los 16 mejores equipos muestra visualmente la probabilidad acumulada en cada etapa.

8. Bracket del Torneo

Visualización del bracket proyectado del torneo, desde octavos de final (R32) hasta la final.

- Muestra el **campeón proyectado** con su escudo y nombre
- Para cada equipo en el bracket, muestra probabilidades:
 - Ganar el torneo
 - Llegar a la final
 - Llegar a semifinales
 - Llegar a cuartos de final
 - Llegar a octavos de final

9. Explorador del Torneo

Tres vistas en pestañas para explorar el torneo desde diferentes ángulos:

Pestaña	Descripción
Fase de Grupos	Probabilidades de clasificación por grupo. Para cada grupo, muestra la probabilidad de cada equipo de avanzar a la fase eliminatória
Probabilidades Eliminatorias	Tabla completa ordenable con todos los equipos y sus probabilidades etapa por etapa
Trayectoria de Equipo	Seleccioná un equipo específico para ver su probabilidad de avance etapa por etapa y los oponentes en su grupo

10. Partidos

Lista completa de los 104 partidos del torneo (fase de grupos + eliminatorias).

- **Filtro por etapa:** Fase de grupos, R32, R16, Cuartos, Semifinal, Final

- Cada partido muestra:
 - Fecha
 - Grupo (si aplica)
 - Equipo local vs. Equipo visitante
 - Marcador (si ya se jugó)
 - Insignia de estado (Programado, En vivo, Finalizado)
-

11. Predicciones de Partidos

Vista General (</predictions>)

Grilla de tarjetas de predicción para todos los partidos. Cada tarjeta incluye:

- Equipo local y visitante
- Resultado más probable (ej. 2-1)
- Goles esperados (xG) para cada equipo
- Barra de probabilidad: victoria local / empate / victoria visitante
- Índice de confianza (0-100)
- Riesgo de sorpresa (bajo, medio, alto)

Detalle de Predicción ([/predictions/\[id\]](/predictions/[id]))

Al hacer clic en una predicción, se abre una vista detallada con:

1. **Probabilidades de resultado** — Barra detallada con porcentajes exactos
 2. **Indicador de confianza** — Medidor visual del nivel de confianza en la predicción
 3. **Riesgo de sorpresa** — Evaluación de qué tan probable es un resultado inesperado
 4. **Marcadores más probables** — Top 10 resultados con sus probabilidades, mostrados en un gráfico de barras (ScorelineChart)
 5. **Mercados de apuestas:**
 - Ambos equipos anotan (BTTS) — Sí/No con probabilidad
 - Más/Menos de 2.5 goles
 - Más/Menos de 3.5 goles
 - Valla invicta (clean sheet) para cada equipo
-

12. Rankings y Power Rankings

Tres pestañas:

IGF Rankings

Tabla completa ordenable con todos los equipos y su desglose IGF:

- **IGF Score:** Puntaje compuesto (0-100)
- **Elo:** Rating Elo
- **Form:** Forma reciente
- **xG:** Goles esperados
- **xGA:** Goles esperados en contra

- **Squad:** Calidad de la plantilla

Power Ranking

Clasificación de equipos en categorías según su nivel:

- **Contendientes al título** — Los equipos con mayor probabilidad de ganar el torneo
- **Candidatos a semifinales** — Equipos con potencial para llegar lejos
- **Candidatos a cuartos de final** — Equipos de nivel intermedio-alto
- **Posible eliminación temprana** — Equipos con menor proyección

Vista Radar

Seleccioná un equipo para ver su gráfico radial con los 7 componentes del IGF.

13. Escenarios (What-If)

Herramienta de análisis de escenarios. Permite modificar la fortaleza de los equipos y ver cómo cambian las probabilidades.

Cómo usar

1. Seleccioná uno o más equipos
 2. Ajustá el **modificador de fortaleza** (porcentaje, positivo o negativo)
 - Ejemplo: +10% hace al equipo un 10% más fuerte
 - Ejemplo: -15% simula la ausencia de un jugador clave
 3. Configurá el **número de simulaciones** (100 a 10,000)
 4. Hacé clic en "**Run Scenario**"
 5. La tabla de resultados muestra:
 - **Baseline:** Probabilidad original (sin modificadores)
 - **Resultado:** Nueva probabilidad con los modificadores aplicados
 - **Delta:** Diferencia (puntos porcentuales) — color verde si mejora, rojo si empeora
-

14. Exportación de Datos

Centro de exportación para descargar datos en formato JSON o CSV.

Formatos disponibles

Tipo	Formato	Contenido
Equipos	JSON	Perfiles completos de los 48 equipos
Grupos	JSON	Tablas de posiciones de todos los grupos
Simulaciones	JSON	Resultados completos de simulaciones Monte Carlo
Rankings Elo	JSON	Rankings Elo históricos
Rankings FIFA	JSON	Rankings FIFA oficiales

Tipo	Formato	Contenido
Rankings IGF	JSON	Índice de Fuerza Global con todos los componentes
Partidos	CSV	Todos los partidos con resultados y predicciones
Simulaciones	CSV	Resultados de simulación en formato tabular

15. Reportes Ejecutivos

Panel de reportes con un resumen ejecutivo del torneo:

- **Principales contendientes** — Los equipos con mayor probabilidad de ganar
- **Caballos negros** — Equipos con bajo perfil pero alta probabilidad de sorprender
- **Final más probable** — El enfrentamiento de final con mayor probabilidad según las simulaciones
- **Tarjetas de insight del torneo** — Datos curiosos y estadísticas destacadas
- **Distribución de IGF** — Gráfico de distribución de puntajes IGF entre todos los equipos
- **Sección de ideas clave** — Análisis y conclusiones generadas por el sistema

16. Simulaciones Monte Carlo

Lista de Simulaciones (</simulations>)

Muestra todas las simulaciones ejecutadas con:

- Nombre de la simulación
- Número de iteraciones (ej. 100,000)
- Estado: **En progreso** (spinner) o **Completado** (checkmark)
- Fecha de finalización
- Campeón proyectado

Nueva simulación: Botón para ejecutar una simulación rápida de 10,000 iteraciones.

Detalle de Simulación ([/simulations/\[id\]](/simulations/[id]))

Al abrir una simulación:

- **Encabezado:** Nombre, iteraciones, fecha, equipo campeón proyectado
- **Podio:** Top 3 (Campeón, segundo lugar, tercer lugar)
- **Histograma:** Distribución de probabilidad de campeón para los principales contendientes
- **Tabla de resultados completa:**
 - Equipo
 - Probabilidad de ganar el torneo
 - Probabilidad de llegar a cada ronda (R32, R16, QF, SF, Final)
 - Puntos promedio

17. Calibración del Modelo

Panel de análisis de calibración del modelo de predicción. Muestra qué tan bien calibradas están las predicciones del sistema.

Métricas

Métrica	Descripción	Valor
Brier Score	Error cuadrático medio de las predicciones (menor = mejor)	Ej. 0.18
ECE	Error de calibración esperado (menor = mejor)	Ej. 0.05
Accuracy	Precisión general de las predicciones	Ej. 68%
Mejor método	Método de calibración óptimo según los datos	Ej. "Platt Scaling"

Componentes

- 1. **Curva de calibración** — Gráfico que muestra qué tan bien calibradas están las predicciones (ideal = línea diagonal)
- 2. **Comparativa de benchmarks** — Rendimiento antes y después de la calibración
- 3. **Tabla comparativa de modelos** — Comparación de diferentes modelos de predicción
- 4. **Métodos de calibración** — Tabla con los diferentes métodos probados y su rendimiento
- 5. **Diagramas de confiabilidad** — Gráficos de confiabilidad para cada método
- 6. **Reducción de sesgo** — Resultados de la reducción de sesgo en las predicciones
- 7. **Recomendación** — Tarjeta con el método de calibración recomendado

18. Glosario

Término	Definición
IGF (Índice de Fuerza Global)	Puntaje compuesto (0-100) que mide la fortaleza general de un equipo. Combina Elo, forma reciente, xG, xGA, fortaleza del oponente, experiencia mundialista y calidad de plantilla
Elo	Sistema de rating basado en resultados históricos. Cada equipo parte de 1500 puntos y gana/pierde según el resultado de cada partido
xG (Goles Esperados)	Métrica que mide la calidad de las oportunidades de gol creadas por un equipo. Un tiro desde el punto penal vale ~0.79 xG, uno desde media distancia ~0.05 xG
xGA (Goles Esperados en Contra)	Versión defensiva del xG — mide la calidad de las oportunidades de gol que un equipo concede al rival
Monte Carlo	Método de simulación que ejecuta miles de iteraciones del torneo completo, cada una con resultados probabilísticos, para calcular probabilidades agregadas
Brier Score	Medida de precisión de predicciones probabilísticas. Va de 0 (perfecto) a 1 (pésimo)
Platt Scaling	Técnica de calibración que ajusta las probabilidades crudas del modelo para que reflejen mejor las frecuencias observadas

Término	Definición
BTTS (Both Teams To Score)	Mercado de apuestas que predice si ambos equipos anotarán al menos un gol
R32, R16, QF, SF	Abreviaturas de las rondas: Round of 32 (octavos), Round of 16 (cuartos de final olímpico), Quarter-Finals (cuartos de final), Semi-Finals (semifinales)

19. Preguntas Frecuentes

¿Cómo se generan las predicciones?

Las predicciones combinan múltiples modelos estadísticos (Poisson, Dixon-Coles, Elo, Bayesiano) con el Índice de Fuerza Global (IGF) de cada equipo. Los resultados se calibran contra datos históricos para maximizar la precisión.

¿Qué precisión tienen las predicciones?

El sistema se calibra continuamente usando datos de partidos históricos. Las métricas de calibración (Brier Score, ECE, Accuracy) están disponibles en la sección **Calibration**.

¿Cómo funciona la simulación Monte Carlo?

El motor ejecuta más de 100,000 simulaciones del torneo completo. En cada simulación:

1. Se determinan los resultados de la fase de grupos usando modelos de probabilidad
2. Se avanza a través de las rondas eliminatorias (R32 → R16 → QF → SF → Final)
3. Se registra qué equipo ganó y hasta dónde llegó cada uno
4. Al final, se agregan los resultados de todas las simulaciones para calcular probabilidades

¿Cada cuánto se actualizan los datos?

Los datos se actualizan en cada despliegue del backend. Las fuentes incluyen FIFA, Elo Ratings, FBref y Transfermarkt.

¿Puedo usar estos datos para apuestas?

Esta plataforma es solo para fines informativos y educativos. Las predicciones no garantizan resultados reales. Apostar conlleva riesgos financieros.

¿Los escenarios What-If son persistentes?

No. Los escenarios se ejecutan en memoria y los resultados se muestran en la misma sesión. No se guardan en la base de datos.

¿Cómo exportar los datos?

Usá la sección **Export** para descargar datos en formato JSON o CSV. Cada exportación incluye todos los registros disponibles.

¿La plataforma es gratuita?

Sí, la plataforma es de acceso público y gratuito. No requiere registro.

WorldCup Forecast Engine 2026 — Proyecto de código abierto. Documentación generada el 2026-06-11.